ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ

ЛЕКЦИЯ 1.1. ОСНОВЫ ВЕРСТКИ

Стандарты создания страниц. World Wide Web Consortium (W3C). Стандарты HTML. DOM структура. Архитектура веб-приложений

Стандарты создания Web-страниц

Интернет - это глобальная сеть, объединяющая сотни тысяч компьютеров и серверов по всему миру и предназначенная для хранения и передачи информации.

Интернет образует глобальное информационное пространство и служит физической основой не только для совместного доступа к ресурсам, но и для предоставления нам в пользование различных сервисов. Но, несмотря на их большое количество, сегодня, говоря Интернет, мы подразумеваем только один из них - всемирную паутину World Wide Web (WWW).

Всемирная паутина — это распределённая система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключённых к сети Интернет.

На самом деле Всемирная паутина - это сотни миллионов web-серверов, большая часть ресурсов в которых основана на технологиях гипертекста.

Гипертекст — совокупность документов, содержащих текстовую, аудио и видеоинформацию, связанных между собой взаимными ссылками в единый текст.

Такие гипертекстовые документы называют **web-страницами** и именно они составляют основу сайтов и являются основной единицей Всемирной паутины. Для загрузки и просмотра таких страниц используют специальные клиентские приложения - **браузеры**.

©Pechora-proger

Итак, с чего же начинается разработка web-страниц? В своей работе, как и во многом другом, мы должны и будем руководствоваться стандартами.

> **Консорциум World Wide Web (W3C)** - это международное сообщество, в котором организации-члены, штатные сотрудники и общественность работают вместе над разработкой Web-стандартов. Официальный сайт консорциума https://www.w3.org/

Если кратко, то Интернет (а значит и веб-страницы) сегодня это тот инструмент, который **должен быть доступен для всех**, независимо от их оборудования, программного обеспечения, сетевой инфраструктуры, родного языка, культуры, географического положения, физических или умственных способностей.

Еще одним веянием времени, с которым необходимо считаться разработчику, являются **устройства для отображения web-страниц**. Сейчас доступ в сеть имеют десятки различных устройств от мобильного телефона и планшета до чайника и пылесоса. Для каждого из них необходимо предусмотреть свой формат вывода, учесть нюансы воспроизведения и многое другое.

На этих основных моментах, касающихся стандартов разработки, мы пока остановимся, но при необходимости будем ссылаться на спецификации стандартов. А теперь, вернемся к созданию web-страниц.

HTML

На заре развития сетевых технологий в информационном сообществе существовала проблема: документы, передаваемые по сети, у каждого пользователя отображались по-разному. Решением этой проблемы стало появление специальных языков разметки, которые используя особые управляющие инструкции - **теги** - формировали в документе некую универсальную структуру. С их помощью программа, которая показывала документ на стороне клиента понимала где находится заголовок документа, где основной текст, а где например, ссылка на другую страницу.

©Pechora-proger

Языки эти были достаточно сложными для понимания, поэтому в конце 80-х годов "отец Интернета" Тим Бернерс-Ли начал разработку такого языка для обмена документацией, который был бы пригоден для использования людьми, не являющимися специалистами в области верстки. Таким языком стал HTML - Hypertext Markup Language, язык гипертекстовой разметки, который был представлен в конце 1991 года.

В последующие 6 лет язык претерпевал изменения, пока в 1997 году не вышла версия HTML 4.0. Эта версия представляла собой улучшенный вариант - часть тегов была признана устаревшими, появилось много новых. В этой версии языка, например, было рекомендовано, для оформления элементов использовать не теги, а CSS-разметку.

CSS, Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей, которые используются для описания внешнего вида Web-страницы.

В настоящее время Консорциумом Всемирной паутины разработан HTML версии 5. Считается, что HTML5 — это не продолжатель языка разметки гипертекста, а новая открытая платформа, предназначенная для создания **Web-приложений** использующих аудио, видео, графику, анимацию и многое другое.

Вне зависимости от версии языка **HTML-документ** — это текстовый документ, созданный в обычном или специализированном текстовом редакторе, содержащий в себе html-теги и имеющий расширение .html.

Объектная модель документа

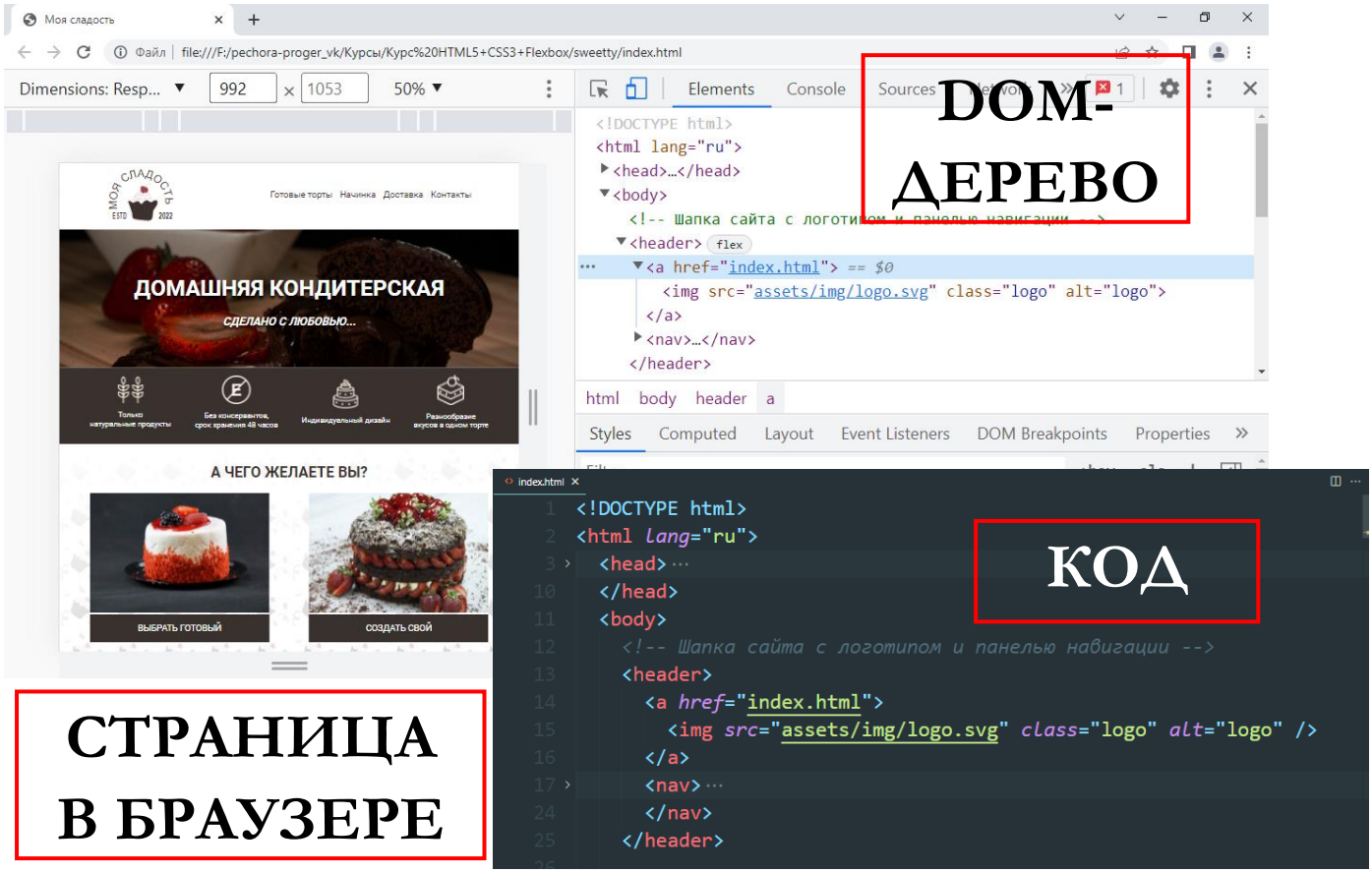
Браузер просматривает (интерпретирует) HTML-документ, выстраивая его структуру и отображая ее в соответствии с инструкциями, включенными в этот файл. Если разметка правильная, то в окне браузера будет отображена HTML-страница, содержащая HTML-элементы — заголовки, таблицы, изображения и т.д.

Процесс интерпретации (парсинг) начинается **прежде**, чем Web-страница полностью загружена в браузер. Браузеры обрабатывают HTML-документы **последовательно**, с самого начала, при этом обрабатывая CSS и устанавливая соответствие между таблицей стилей с

©Pechora-proger

элементами страницы. В процессе анализа и разбора HTML-кода браузер строит на основе него DOM-дерево.

DOM, Document Object Model – это объектная модель документа, которую браузер создаёт в памяти компьютера на основании HTML-кода, полученного им от сервера.

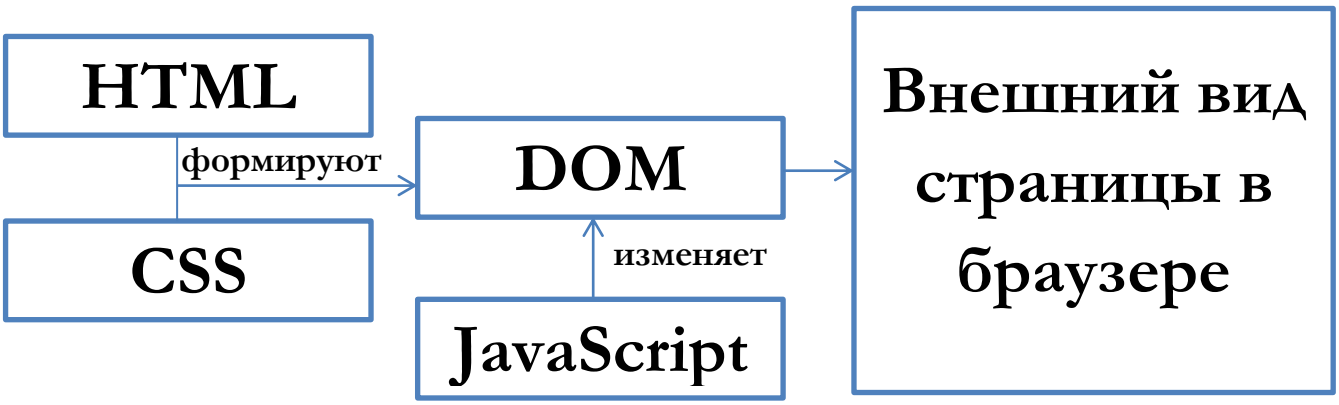


Для чтения и изменения DOM программно, браузер предоставляет нам DOM API или, другими словами, программный интерфейс.

DOM API – это набор огромного количества различных объектов, их свойств и методов, которые мы можем использовать для чтения и изменения DOM.

На DOM может оказывать влияние, например, язык клиентского программирования JavaScript. Если представить схематично, выглядит это примерно так:

©Pechora-proger



Архитектура Web-приложений

Современные проблемы требуют современных решений и возможностей одного только html для этого недостаточно. Большую роль в развитии web-технологий сыграл процесс превращения Интернета из некоего набора распределенных ресурсов в бизнес-инструмент. Сейчас сайты крупных компаний это уже не просто страницы с информацией о режиме работы и составе совета директоров, а полнофункциональное приложение, порой и не одно. Они позволяют предоставлять вам персонализированную информацию, делать покупки, общаться в режиме онлайн и многое другое.

В текущем курсе мы не освещаем подробно вопросы клиент-серверного взаимодействия и изучаем только часть клиентских технологий по реализации интерфейса пользователя. Но иметь общее представление о подходах будет неплохо.

Существует несколько подходов к реализации таких приложений. Классическим вариантом является реализация технологии **"клиент-сервер"**. Web-приложение состоит из клиентской и серверной частей. Клиентская часть реализует пользовательский интерфейс, формирует запросы к серверу, обрабатывает его ответы. Серверная часть получает запрос от клиента, выполняет необходимые вычисления, затем формирует web-страницу и только тогда отправляет её клиенту по сети.

©Pechora-proger



Еще один вариант web-приложения использует технологию **Ajax**. При таком подходе страница может **не перезагружаться целиком** при обновлении, а только **догружать** необходимые данные. Этот подход позволяет сделать общение с сервером более быстрым и интерактивным.

И третья технология - **Web Socket**. При таком варианте реализации создается двунаправленное соединение между клиентом и сервером, при этом данные клиенту могут уходить и **без запроса**. Это дает возможность управлять контентом динамически, в режиме реального времени.

©Pechora-proger